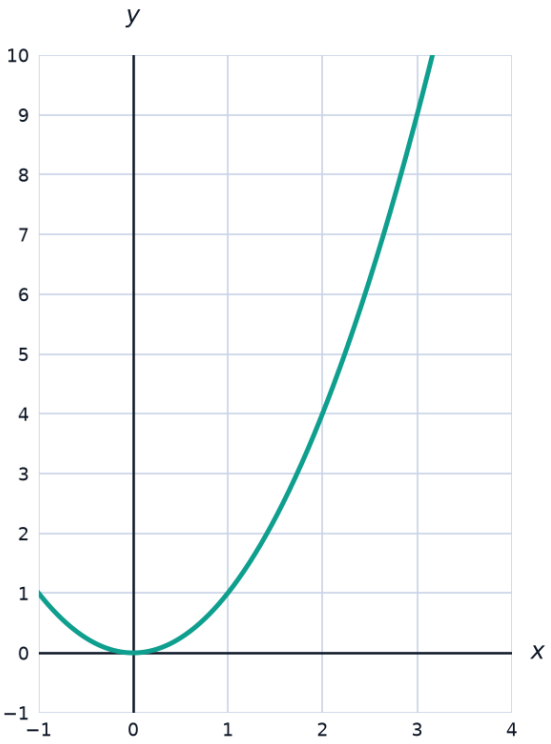
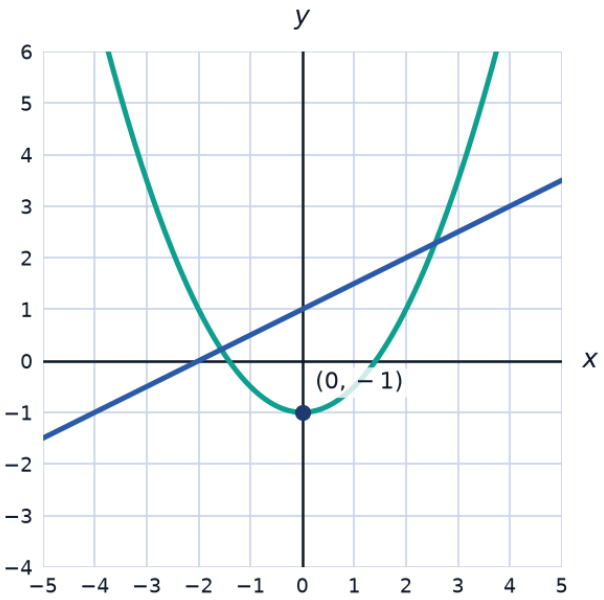
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 3$، باستخدام تكامل محدود.



2 أوجد $\int x^4\,dx$.



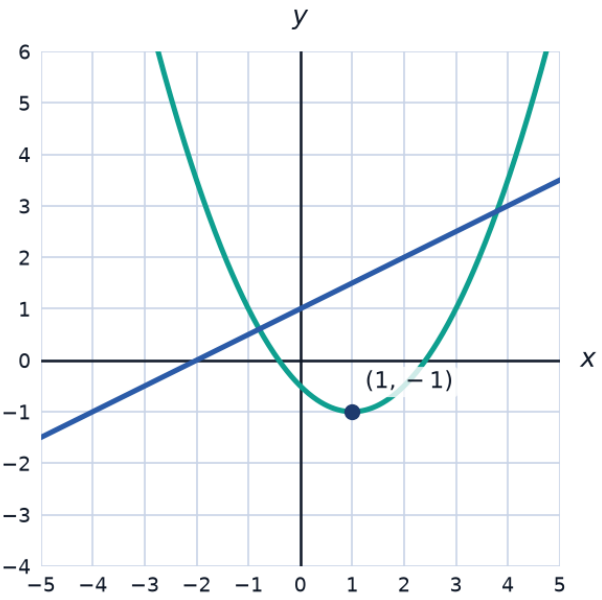
© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

3 أوجد $\int 3x^2\,dx$.

4 أوجد $\int \sqrt{x}\,dx$.

5 أوجد $\int \frac{1}{x^3}\,dx$.

6 أوجد $\int (4x^3 - 6x + 5)\,dx$.



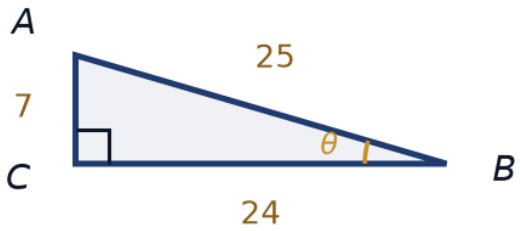
7 أوجد $\int (2x + 7)\,dx$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد $\int (x^2 - 4x + 3)\,dx$.

9 أوجد $\int \cos x\,dx$.

10 أوجد $\int \sin x\,dx$.



11 أوجد $\int e^x\,dx$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

12 أوجد قيمة $\int_0^2 3x^2\,dx$.

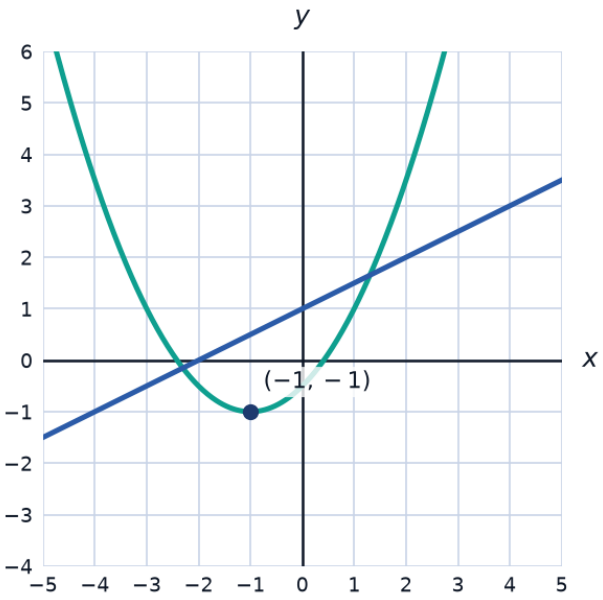
13 أوجد قيمة $\int_1^3 2x\,dx$.

14 أوجد قيمة $\int_0^4 x\,dx$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أوجد قيمة $\int_{-1}^2 3x^2\,dx$.

16 أوجد قيمة $\int_0^2 (x^2+1)\,dx$.



17 أوجد قيمة $\int_1^3 (2x^2-3x+1)\,dx$.

18 أوجد قيمة $\int_0^1 (6x^2-4x+2)\,dx$.

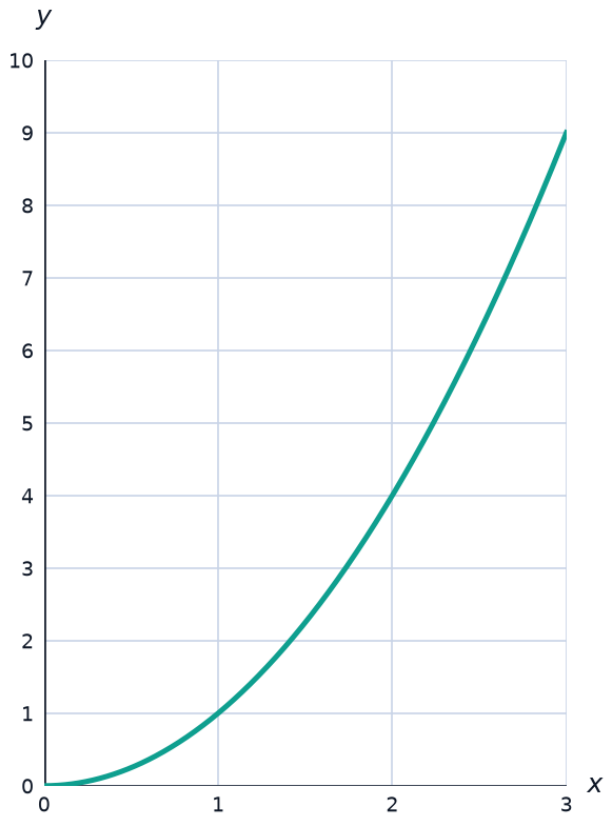
19 أوجد قيمة $\int_{-2}^1 (x^2-x)\,dx$.

20 أوجد قيمة $\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 يوضح الرسم البياني $y = x^2$. أوجد المساحة تحت المنحنى من $x = 0$ إلى $x = 3$، باستخدام تكامل محدود.



أ. 9

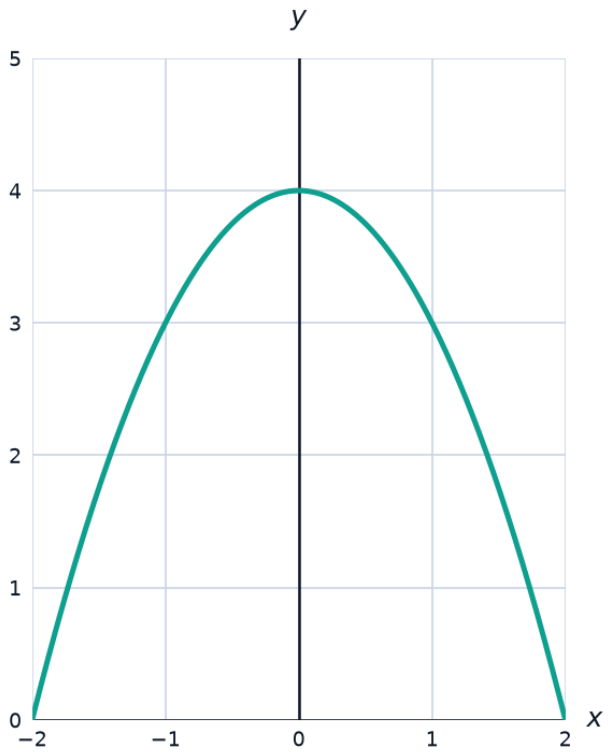
ب. 18

ج. 3

د. 27

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

22 يوضح الرسم البياني $y = 4 - x^2$. أوجد المساحة تحت المنحنى من $x = -2$ إلى $x = 2$.



أ. $\frac{16}{3}$

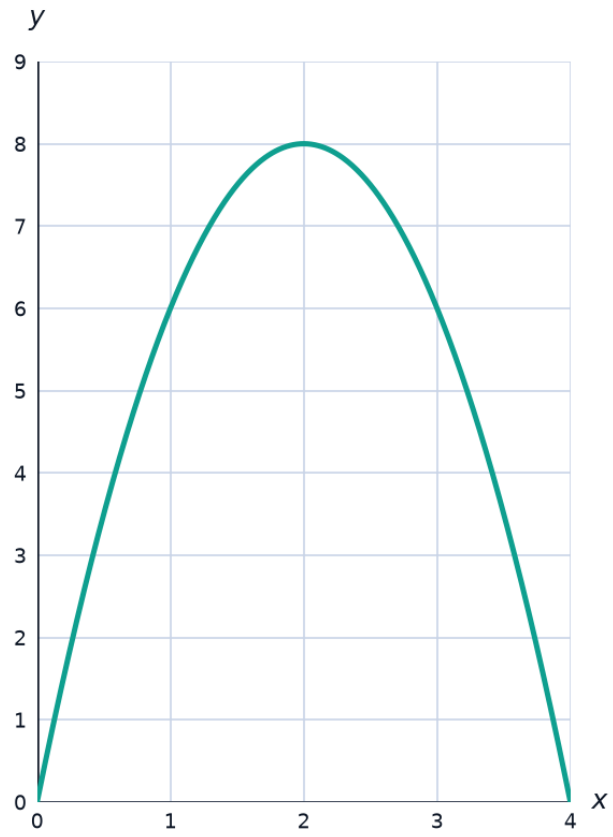
ب. 32

ج. 16

د. $\frac{32}{3}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 يوضح الرسم البياني سرعة جسيم $v(t) = 8t - 2t^2$ لـ $0 \le t \le 4$. أوجد إزاحة الجسيم المساحة تحت المنحنى.



أ. $\frac{64}{3}$

ب. 16

ج. 32

د. 64

24 أوجد $\int x^6\,dx$.

أ. $\frac{x^6}{7} + C$

ب. $7x^5 + C$

ج. $\frac{x^7}{6} + C$

د. $\frac{x^7}{7} + C$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

25 أوجد $\int 7\,dx$.

أ. C

ب. $7x + C$

ج. $7 + C$

د. $\frac{7x^2}{2} + C$

26 أوجد $\int (x^2 - 6x + 5)\,dx$.

أ. $\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 5x + C$

ب. $\frac{x^3}{3} - 6x^2 + 5x + C$

ج. $\frac{x^3}{3} - 3x^2 + C$

د. $x^3 - 3x^2 + 5x + C$

27 أوجد $\int (e^x + 2)\,dx$.

أ. $e^x + 2 + C$

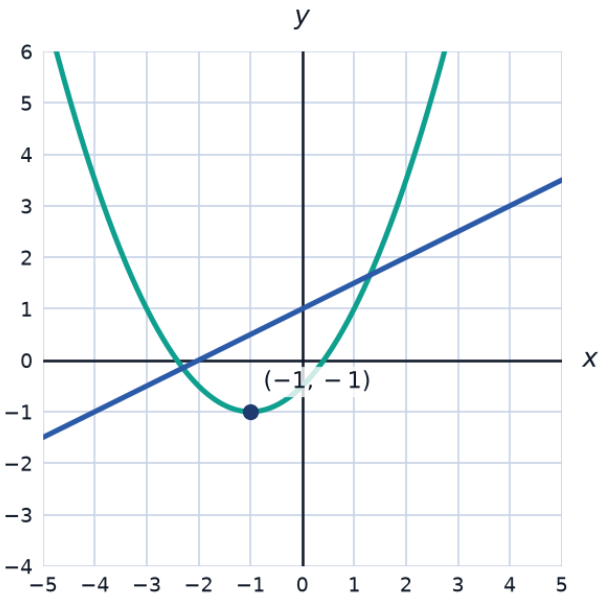
ب. $e^x + 2x + C$

ج. $xe^x + 2x + C$

د. $e^x + C$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

28 أوجد $\int_{-2}^{1} 4x^3\,dx$.



أ. -17

ب. -15

ج. 15

د. 1

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 أوجد $\int_{1}^{4} (3x^2 - 2x + 1)\,dx$.

أ. 50

ب. 52

ج. 63

د. 51

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 أوجد $\int_0^{\pi} \cos x \, dx$.

أ. π

ب. -2

ج. 0

د. 2

31 أوجد $\int_0^3 (x - 3) \, dx$ ووضّح ماذا تعني إشارة الناتج.

أ. x ؛ المنطقة تقع أعلى محور4.5

ب. x ؛ المنطقة تقع أعلى محور-4.5

ج. x ؛ المنطقة تقع أسفل محور4.5

د. x ؛ المنطقة تقع أسفل محور-4.5

32 بمعلومية $\int_0^5 f(x) \, dx = 14$، أوجد $\int_5^0 f(x) \, dx$.

أ. 14

ب. $\frac{1}{14}$

ج. 0

د. -14

33 دالة تحقق $f'(x) = 4x^2 + 3x$ و$f(0) = 2$. أوجد $f(x)$.

أ. $\frac{4x^3}{3} + 3x^2 + 2$

ب. $\frac{4x^3}{3} + 1.5x^2$

ج. $\frac{4x^3}{3} + 1.5x^2 + 2$

د. $4x^3 + 1.5x^2 + 2$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

34 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = 3x + 2$ على $[0, 4]$.

أ. 32

ب. 4

ج. 14

د. 8

35 أوجد $\int -x^4\,dx$.

أ. $-\frac{1}{5}x^5 + C$

ب. $-\frac{1}{4}x^4 + C$

ج. $-x^5 + C$

د. $-\frac{1}{6}x^5 + C$

36 أوجد $\int -x^2\,dx$.

أ. $-\frac{1}{3}x^3 + C$

ب. $-\frac{1}{4}x^3 + C$

ج. $-\frac{1}{2}x^2 + C$

د. $-x^3 + C$

37 أوجد $\int (4x + 9)\,dx$.

أ. $2x^2 + 9x + C$

ب. $2x^2 - 9x + C$

ج. $4x + 9 + C$

د. $2x^2 + 11x + C$

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

38 أوجد $\int 5\cos x\,dx$.

أ. $5 - \sin x + C$

ب. $6\sin x + C$

ج. $5\cos x + C$

د. $5\sin x + C$

39 أوجد قيمة $\int_1^3 6x\,dx$.

أ. 22

ب. 26

ج. 24

د. -24

40 أوجد قيمة $\int_0^3 (9x^2 - 1)\,dx$.

أ. 76

ب. 78

ج. 80

د. -78

41 دالة تحقق $f'(x) = -2x + 5$ و$f(1) = 10$. أوجد $f(x)$.

أ. $f(x) = x^2 + 5x + 6$

ب. $f(x) = -x^2 + 5x + 9$

ج. $f(x) = -x^2 + 5x - 6$

د. $f(x) = -x^2 + 5x + 6$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 دالة تحقق $f'(x) = -6x$ و$f(1) = -6$. أوجد $f(x)$.

أ. $f(x) = 3x^2 - 3$

ب. $f(x) = -3x^2 - 3$

ج. $f(x) = -3x^2$

د. $f(x) = -3x^2 + 3$

43 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 3x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 3$ باستخدام تكامل محدد.

أ. 25

ب. 81

ج. 27

د. 29

44 إذا كان $\int_0^2 f(x)\,dx = 6$ و$\int_2^6 f(x)\,dx = 5$، أوجد $\int_0^6 f(x)\,dx$.

أ. 11

ب. 13

ج. 30

د. 1

45 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = 2x - 4$ على $[1, 5]$.

أ. 3

ب. 1

ج. 4

د. 2

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved